

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Guia de desenvolvimento de software para pessoas com baixa alfabetização informática

Nicollas Leal dos Santos

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

**CEFET/RJ - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA**

Guia de desenvolvimento de software para pessoas com baixa alfabetização informática

Nicollas Leal dos Santos

Projeto final apresentado em cumprimento às
normas do Departamento de Educação
Superior do Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca,
CEFET/RJ, como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Prof. Orientador:
Cristiano Fuschilo

**Rio de Janeiro,
Novembro de 2024**

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

Texto

“Só seria fácil se não fosse difícil”

(Nome do autor)

RESUMO

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um guia de apoio ao design e à implementação de sistemas voltados a pessoas com baixa alfabetização informática. O estudo parte do reconhecimento de que a falta de familiaridade com ferramentas digitais representa uma barreira significativa à inclusão tecnológica e social. A pesquisa busca identificar métricas, princípios e componentes de interface que possam orientar a criação de softwares e sites mais acessíveis, intuitivos e eficazes para esse público. A metodologia adotada é de caráter exploratório e bibliográfico, fundamentada nos princípios da Design Science Research, a fim de construir um artefato conceitual — um guia e um catálogo de componentes — que reúna boas práticas de Interação Humano-Computador (IHC), usabilidade e acessibilidade. Espera-se que os resultados contribuam para o avanço do design inclusivo e sirvam de referência a desenvolvedores e pesquisadores interessados na criação de tecnologias mais acessíveis e democráticas.

Palavras-chaves: Interação Humano-Computador; Usabilidade; Acessibilidade; Alfabetização Informática; Design Inclusivo

ABSTRACT

This study proposes the development of a support guide for the design and implementation of systems aimed at users with low computer literacy. It recognizes that a lack of familiarity with digital tools represents a significant barrier to technological and social inclusion. The research seeks to identify metrics, principles, and interface components that can guide the creation of more accessible, intuitive, and effective software and websites for this audience. The adopted methodology is exploratory and bibliographic, based on the principles of Design Science Research, in order to construct a conceptual artifact — a guide and a component catalog — that gathers best practices in Human-Computer Interaction (HCI), usability, and accessibility. The expected outcome is to contribute to the advancement of inclusive design and to provide developers and researchers with a reference for creating more accessible and democratic technologies.

Keywords: Human-Computer Interaction; Usability; Accessibility; Computer Literacy; Inclusive Design

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Conceituação	2
1.2	Questão de Pesquisa	2
1.3	Objetivos	3
1.4	Metodologia	3
1.5	Organização do texto	4
2	Fundamentação Teórica	5
2.1	Alfabetização digital e inclusão tecnológica	5
2.2	Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade	6
2.3	Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade	6
2.4	Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática	7
2.5	Componentes e padrões de interface aplicáveis	8
2.6	Abordagens metodológicas para concepção e avaliação	8
2.7	Lacunas identificadas e contribuição esperada	8
3	Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados	9
3.1	Protocolo da Rapid Review	9
3.2	Bases de Dados	9
3.3	Estratégia de Busca	10
3.4	Critérios de Inclusão e Exclusão	11
3.5	Processo de Seleção dos Estudos	12
3.6	Estudos Seleccionados	14
3.7	Síntese dos Trabalhos Relacionados	15
3.8	Comparação com o Trabalho Proposto	16
3.9	Considerações Finais do Capítulo	16
4	Proposta	17
5	Conclusão	18
	Referências	19

Lista de Figuras

FIGURA 1:	Fluxo do processo de seleção dos estudos da Rapid Review.	13
-----------	---	----

Lista de Tabelas

TABELA 1:	Bases de dados consideradas na revisão da literatura.	10
TABELA 2:	Estratégia de busca utilizada na revisão da literatura.	11
TABELA 3:	Critérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura. .	12
TABELA 4:	Síntese do processo de seleção dos estudos.	13
TABELA 5:	Artigos selecionados na revisão e sua relação com as questões de pesquisa.	14

Capítulo 1

Introdução

1.1 Conceituação

O avanço das tecnologias digitais transformou profundamente a maneira como indivíduos interagem com informações, serviços e sistemas computacionais. Contudo, apesar do acesso à internet e a dispositivos eletrônicos estar cada vez mais difundido, ainda há uma parcela significativa da população que enfrenta dificuldades para utilizar ferramentas digitais básicas. Essa realidade está associada à baixa alfabetização informática, entendida como a limitação de conhecimentos e habilidades necessárias para operar computadores, navegadores, aplicativos e outros recursos digitais de forma autônoma.

Tal dificuldade impacta diretamente o processo de inclusão digital, uma vez que pessoas com baixo domínio tecnológico acabam excluídas de serviços essenciais e oportunidades que dependem do uso de plataformas digitais. Nesse contexto, desenvolver softwares e sites que considerem as necessidades e limitações desse público é um desafio tanto técnico quanto social.

O campo da Interação Humano-Computador (IHC) oferece importantes contribuições nesse sentido, pois se dedica ao estudo da relação entre usuários e sistemas, buscando promover interfaces acessíveis, intuitivas e eficientes. Aliar conceitos de IHC a métricas de usabilidade e acessibilidade torna possível avaliar e aprimorar soluções de modo sistemático, garantindo que sejam realmente eficazes para pessoas com pouca familiaridade com a tecnologia.

Assim, este trabalho propõe-se a investigar e organizar diretrizes, métricas e recomendações que possam servir de base para o desenvolvimento de sistemas voltados a pessoas com baixa alfabetização informática. A partir desse contexto, torna-se necessário definir de forma objetiva o problema que orienta esta pesquisa.

1.2 Questão de Pesquisa

Este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa:

Como desenvolver softwares e sites voltados a pessoas com baixa alfabetização

informática, utilizando métricas de usabilidade, acessibilidade e princípios de Interação Humano-Computador para promover interfaces mais intuitivas e inclusivas?

A resposta para essa questão será construída por meio da revisão da literatura, da identificação de métricas e diretrizes de projeto e da consolidação desses resultados em um guia de desenvolvimento voltado a desenvolvedores interessados em produzir interfaces mais inclusivas.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste estudo é propor um guia de desenvolvimento de software voltado a pessoas com baixa alfabetização informática, reunindo métricas de usabilidade, acessibilidade, princípios de Interação Humano-Computador e boas práticas de projeto que auxiliem no desenvolvimento de sistemas acessíveis, intuitivos e inclusivos.

Para alcançar esse propósito, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar, por meio da revisão de literatura, as principais métricas de usabilidade e acessibilidade aplicáveis ao público com baixa proficiência digital;
- Analisar elementos de interface e design de interação que possam ser adaptados para facilitar o uso por pessoas com pouca experiência tecnológica;
- Avaliar como métricas de IHC podem orientar a criação de interfaces mais intuitivas e inclusivas;
- Estruturar um catálogo de componentes e bibliotecas de apoio que sirva como referência prática para o desenvolvimento de softwares destinados a esse público.

1.4 Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, este estudo adota uma metodologia de caráter exploratório e bibliográfico com base em princípios da Design Science Research (DSR), conforme descrito por Dresch et al. [2014]. A DSR é adequada a pesquisas que buscam gerar artefatos — no caso deste trabalho, um guia de desenvolvimento e um catálogo de componentes — a partir da identificação de um problema real e da sistematização de evidências científicas e técnicas.

O estudo parte da revisão da literatura sobre alfabetização digital, IHC, usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário, buscando identificar lacunas e boas práticas aplicáveis ao público-alvo. Em seguida, realiza-se a análise e categorização de métricas e diretrizes encontradas, relacionando-as às dificuldades enfrentadas por pessoas com baixa familiaridade tecnológica.

A partir desses resultados, será estruturado um modelo conceitual de guia, reunindo métricas, componentes de interface e recomendações práticas. Por fim, o estudo propõe direções para testes e validações futuras desses elementos em contextos reais de aplicação.

1.5 Organização do texto

Este artigo está estruturado em cinco seções. A primeira seção apresenta a introdução, abordando a contextualização do problema, a questão de pesquisa, os objetivos, a metodologia e a estrutura geral do trabalho. A segunda seção traz a fundamentação teórica, que discute os conceitos de alfabetização digital, IHC, usabilidade, acessibilidade e design centrado no usuário. Na terceira seção, descreve-se a metodologia adotada, detalhando as etapas de levantamento, análise e sistematização das informações. A quarta seção apresenta os resultados obtidos, incluindo a síntese das métricas, diretrizes e componentes que compõem o guia de desenvolvimento. Por fim, a quinta seção reúne as considerações finais, destacando as contribuições do estudo e as perspectivas para trabalhos futuros.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica reúne os conceitos, modelos e estudos que embasam este trabalho, oferecendo a base necessária para a análise crítica e a proposição do guia de desenvolvimento voltado a pessoas com baixa alfabetização informática. Nesta seção são abordados os principais tópicos que formam o arcabouço conceitual da pesquisa: alfabetização digital e inclusão, princípios de Interação Humano-Computador (IHC), métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade, diretrizes de design para usuários com baixa proficiência digital, e abordagens metodológicas para concepção e validação de artefatos de software.

2.1 Alfabetização digital e inclusão tecnológica

A alfabetização digital compreende um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem ao indivíduo acessar, avaliar, utilizar e criar informações por meio de tecnologias digitais. Em um sentido ampliado, ela não se limita ao domínio de comandos e operações, mas envolve também a capacidade de compreender interfaces, interpretar feedbacks e resolver problemas básicos no ambiente digital. A falta dessas competências gera barreiras à participação plena em atividades cotidianas, o que caracteriza a exclusão digital em sua dimensão cognitiva e funcional.

Do ponto de vista do desenvolvimento de sistemas, reconhecer diferentes níveis de alfabetização digital implica projetar interfaces que reduzam a carga cognitiva, facilitem a aprendizagem progressiva e ofereçam caminhos claros para a realização de tarefas. Como discutido por Sharit et al. [2008], usuários idosos — frequentemente representando grupos com baixa proficiência digital — tendem a enfrentar dificuldades acentuadas ao navegar por interfaces complexas ou pouco previsíveis. Essa limitação também foi observada por Becker [2004], que identificou desafios significativos na interação com serviços governamentais digitais devido à sobrecarga informacional e processos extensos de navegação.

Essa perspectiva orienta a escolha de métricas de avaliação, a seleção de componentes de interface e a adoção de métodos de design centrados no usuário que privilegiem a inclusão.

2.2 Interação Humano-Computador, usabilidade e acessibilidade

A Interação Humano-Computador é a área que estuda as relações entre usuários e sistemas computacionais, buscando entender como projetar interfaces que suportem a execução de tarefas de maneira eficiente, eficaz e satisfatória. Usabilidade refere-se à facilidade com que usuários realizam suas tarefas em um sistema, normalmente avaliada por medidas como eficácia, eficiência e satisfação. A acessibilidade diz respeito à possibilidade de uso por pessoas com diferentes capacidades sensoriais, motoras e cognitivas.

No contexto de usuários com baixa alfabetização informática, as dimensões cognitivas da acessibilidade tornam-se especialmente relevantes. Como apontado por Harley et al. [2007], usuários idosos apresentam dificuldades de memória, atenção e compreensão textual quando expostos a interfaces densas ou mal estruturadas. Da mesma forma, o estudo de Kurniawan and Zaphiris [2006] mostra que diretrizes baseadas em heurísticas são capazes de antecipar falhas de navegação e auxiliar no refinamento de interfaces voltadas a iniciantes. Em ambientes de saúde, conforme relata Theofanidis et al. [2016], barreiras como menus complexos ou falta de clareza estrutural podem comprometer até mesmo tarefas simples, especialmente entre usuários com pouca experiência digital.

2.3 Métricas e métodos de avaliação de usabilidade e acessibilidade

A literatura de IHC dispõe de um conjunto consolidado de métricas e métodos para avaliar interfaces. Para este estudo, destacam-se métricas como taxa de sucesso nas tarefas, taxa de erro, tempo até a completude da tarefa, número de tentativas, busca por ajuda, medidas de carga cognitiva e indicadores de satisfação do usuário obtidos por meio de instrumentos padronizados. Como demonstrado por Kurniawan and Zaphiris [2006], heurísticas ponderadas podem prever o desempenho geral do usuário, correlacionando pontuações heurísticas com número de erros, tempo de navegação e cliques necessários.

As técnicas de avaliação frequentemente utilizadas envolvem testes com usuários, observação direta, registros de interação, entrevistas e métodos de acompanhamento comportamental. A combinação de dados quantitativos e qualitativos permite compreender não apenas o desempenho observável, mas também as causas das dificuldades encontradas.

No campo da acessibilidade, o estudo de Haddara et al. [2023] mostra que avaliações iterativas e multidimensionais — combinando métricas de aprendibilidade, clareza e acessibilidade

— favorecem o desenvolvimento de interfaces mais consistentes e intuitivas. De forma complementar, Becker [2004] destaca que métricas como número de cliques, tempo de navegação e taxa de abandono são fundamentais para identificar obstáculos enfrentados por usuários com baixa proficiência digital em serviços governamentais.

2.4 Diretrizes e princípios de design para usuários com baixa alfabetização informática

Projetar para pessoas com pouca familiaridade tecnológica exige considerar limitações cognitivas, falta de vocabulário técnico e possíveis apreensões quanto ao uso de dispositivos. Harley et al. [2007] demonstra que ajustes como aumento de fonte, botões maiores e uso de linguagem simples reduzem significativamente a carga cognitiva. Em paralelo, Haddara et al. [2023] reforça a importância de layouts minimalistas com poucos elementos por tela e feedback constante. Kurniawan and Zaphiris [2006] indica ainda que diretrizes visuais claras — como contraste adequado e elementos distinguíveis — reduzem erros de interação. Finalmente, Ortiz-Rodríguez et al. [2024] mostra que adaptações culturais e linguísticas melhoram a compreensão e o engajamento de populações vulneráveis.

Seguem os principais princípios identificados:

- Simplicidade e clareza: reduzir elementos visuais desnecessários e adotar linguagem direta.
- Consistência e previsibilidade: padrões de navegação estáveis favorecem o aprendizado.
- Feedback imediato: confirmações claras reduzem incertezas e ansiedade.
- Tamanhos e espaçamentos adequados: tornam a interação menos sujeita a erros.
- Progressive disclosure: evita sobrecarga cognitiva.
- Multimodalidade: uso combinado de texto, ícones e imagens favorece a compreensão.
- Tolerância a erros: caminhos de correção devem ser facilmente compreensíveis.

2.5 Componentes e padrões de interface aplicáveis

A construção de um catálogo de componentes exige identificar padrões que historicamente se mostraram eficazes para iniciantes. Conforme Harley et al. [2007], elementos como botões grandes, ícones acompanhados de rótulos textuais e menus simplificados promovem melhor compreensão. Haddara et al. [2023] demonstra que componentes reduzidos e layouts consistentes favorecem usuários com limitações cognitivas. Kurniawan and Zaphiris [2006] destaca que componentes visualmente claros reduzem erros e tempo de navegação. Já Ortiz-Rodríguez et al. [2024] enfatiza a importância de componentes adaptados culturalmente.

2.6 Abordagens metodológicas para concepção e avaliação

Para a concepção do guia e do catálogo, utilizam-se metodologias que integram conhecimento teórico com construção de artefatos. A Design Science Research (DSR) permite desenvolver soluções práticas por meio de ciclos de construção e avaliação. Estudos como o de Haddara et al. [2023] mostra que ciclos iterativos com prototipação contribuem para interfaces mais intuitivas. Kurniawan and Zaphiris [2006] reforça que avaliações heurísticas e métricas estruturadas identificam problemas profundos de usabilidade. Ortiz-Rodríguez et al. [2024] destaca que validar soluções em contextos reais melhora sua adequação cultural.

2.7 Lacunas identificadas e contribuição esperada

Apesar dos avanços, ainda são raros estudos que consolidam métricas, diretrizes e componentes voltados especificamente para pessoas com baixa alfabetização informática. Também há escassez de catálogos práticos destinados a desenvolvedores sem formação em IHC. Este trabalho busca preencher essa lacuna por meio da síntese de evidências, da construção de diretrizes e da validação sistemática junto ao público-alvo.

Capítulo 3

Revisão da Literatura / Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta a revisão da literatura realizada com o objetivo de identificar estudos relacionados ao desenvolvimento e à avaliação de interfaces voltadas a usuários com baixa alfabetização informática. Para isso, foi conduzida uma *Rapid Review*, permitindo a identificação e a síntese das principais evidências disponíveis sobre usabilidade, acessibilidade, Interação Humano-Computador (IHC) e diretrizes de desenvolvimento para esse público.

A revisão também busca posicionar o presente trabalho em relação ao estado da arte, identificando lacunas existentes na literatura e justificando a proposta de construção de um guia de desenvolvimento direcionado a desenvolvedores de software.

3.1 Protocolo da Rapid Review

A revisão foi conduzida seguindo os princípios de uma *Rapid Review*, metodologia caracterizada pela aplicação de procedimentos sistemáticos de busca, seleção e análise de estudos científicos, porém com um processo simplificado em comparação às revisões sistemáticas tradicionais.

Optou-se por essa abordagem devido ao equilíbrio entre rigor metodológico e tempo de execução, permitindo reunir evidências suficientes para fundamentar a proposta deste trabalho.

3.2 Bases de Dados

Inicialmente, a revisão foi realizada utilizando exclusivamente a base de dados Scopus, selecionada devido à sua ampla cobertura de publicações científicas nas áreas de Computação, Interação Humano-Computador, Engenharia de Software e Experiência do Usuário.

Embora a estratégia metodológica preveja a ampliação das buscas para outras bases de dados, como IEEE Xplore e ScienceDirect, nesta etapa do trabalho os resultados apresentados correspondem apenas à execução da busca na Scopus.

Neste ponto será apresentada a Tabela 1, contendo as bases consideradas para a revisão.

Base de dados	Área de cobertura	Situação
Scopus	Base multidisciplinar com ampla cobertura em Computação, Engenharia e Interação Humano-Computador.	Utilizada
IEEE Xplore	Base especializada em Computação, Engenharia Elétrica e Tecnologias da Informação.	Será utilizada
ScienceDirect	Base multidisciplinar contendo periódicos científicos nas áreas de Computação, Engenharia e Ciências Aplicadas.	Será utilizada

Tabela 1: Bases de dados consideradas na revisão da literatura.

A busca foi realizada em 24 de outubro de 2025.

3.3 Estratégia de Busca

A estratégia de busca foi construída a partir dos conceitos centrais da pesquisa, envolvendo quatro dimensões principais:

- sistemas e aplicações computacionais;
- usuários com baixa alfabetização informática;
- métricas de usabilidade e acessibilidade;
- contexto Web.

Os sinônimos identificados para cada dimensão permitiram a elaboração da string de busca utilizada na base Scopus. Os termos pertencentes a uma mesma dimensão foram conectados pelo operador lógico *OR*, enquanto as diferentes dimensões foram relacionadas pelo operador lógico *AND*.

Neste ponto será apresentada a Tabela 2, contendo a string de busca utilizada.

P	software, application, website, desktop application, program*, system*
I	elderly, older adults, seniors, low computer literacy, low digital literacy, inexpert, novice, beginner users, non-expert users
C	Unused dimension
O	usability metrics, accessibility metrics, quality metrics, human-computer interaction, HCI, user experience, UX, interaction design, interface evaluation, user-centered design
C	Unused dimension
TITLE-ABS-KEY ((software OR "application"OR WEBSITE OR "desktop application"OR "program*"OR "system*") AND (elderly OR "older adults"OR seniors OR "low computer literacy"OR "low digital literacy"OR inexpert OR novice OR "beginner users"OR "non-expert users") AND ("usability metrics"OR "accessibility metrics"OR "quality metrics"OR "human-computer interaction"OR HCI OR "user experience"OR UX OR "interaction design"OR "interface evaluation"OR "user-centered design") AND (WEB))	

Tabela 2: Estratégia de busca utilizada na revisão da literatura.

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão

Com o objetivo de garantir que apenas estudos relevantes fossem considerados, foram definidos critérios de inclusão e exclusão antes da realização da etapa de seleção dos artigos.

Os critérios de inclusão contemplam trabalhos que apresentam características alinhadas ao objetivo desta pesquisa, enquanto os critérios de exclusão eliminam estudos que não contribuem diretamente para responder às questões de pesquisa.

Neste ponto serão apresentada a Tabela 3, contendo os critérios de inclusão e exclusão:

Código	Critério de Inclusão	Código	Critério de Exclusão
CI1	Artigos publicados em periódicos ou conferências revisados por pares.	CE1	Artigos voltados exclusivamente para aplicações móveis ou jogos sem relação com o contexto Web.
CI2	Estudos envolvendo usabilidade, acessibilidade ou experiência do usuário.	CE2	Estudos direcionados apenas a especialistas ou usuários avançados.
CI3	Pesquisas envolvendo sistemas ou interfaces Web.	CE3	Trabalhos sem métricas, diretrizes ou dados empíricos.
CI4	Usuários idosos, iniciantes ou com baixa alfabetização digital.	CE4	Revisões secundárias não alinhadas ao objetivo da pesquisa.
CI5	Artigos em português ou inglês.	CE5	Artigos duplicados.
CI6	Estudos que apresentam métricas, métodos ou diretrizes aplicáveis ao desenvolvimento de interfaces inclusivas.	–	–

Tabela 3: Critérios de inclusão e exclusão adotados na revisão da literatura.

3.5 Processo de Seleção dos Estudos

A aplicação da estratégia de busca na base Scopus retornou inicialmente 601 documentos.

Após a aplicação dos filtros disponíveis na base, foram considerados apenas artigos científicos, reduzindo o conjunto para 180 estudos. Em seguida, uma filtragem temática resultou em 71 artigos potencialmente relevantes.

Na etapa seguinte foi realizada a leitura dos títulos e resumos, eliminando trabalhos fora do escopo da pesquisa e reduzindo o conjunto para 28 artigos.

Por fim, foi realizada a leitura completa dos estudos remanescentes, considerando os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos. Ao final desse processo, 21 artigos foram selecionados para compor a revisão da literatura.

Após a definição dos critérios de inclusão e exclusão, foi realizado o processo de seleção dos estudos. A Tabela 4 apresenta um resumo quantitativo das etapas percorridas durante a revisão rápida.

Etapa	Quantidade
Documentos recuperados na Scopus	601
Artigos científicos após aplicação do filtro por tipo de documento	180
Artigos após aplicação dos filtros temáticos	71
Artigos selecionados após leitura de título e resumo	28
Artigos incluídos após leitura completa	21

Tabela 4: Síntese do processo de seleção dos estudos.

O processo de seleção dos estudos foi realizado em etapas sucessivas, desde a recuperação inicial dos documentos até a definição do conjunto final de trabalhos incluídos na revisão. A Figura 1 apresenta esse processo.

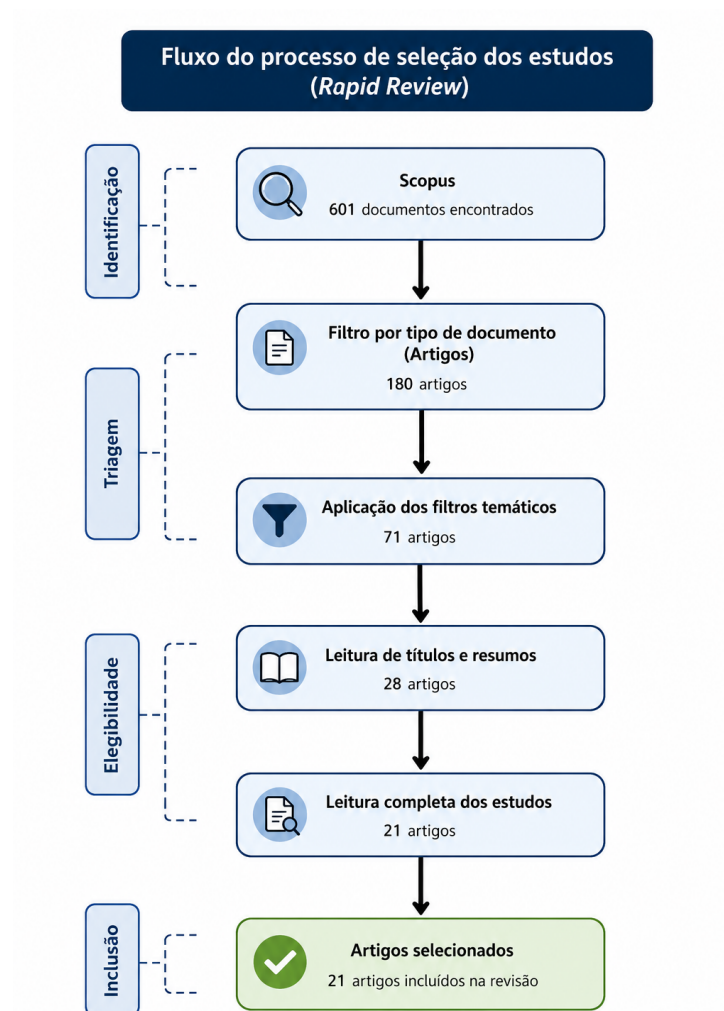


Figura 1: Fluxo do processo de seleção dos estudos da Rapid Review.

3.6 Estudos Seleccionados

Os artigos seleccionados abrangem diferentes contextos de aplicação, incluindo sistemas governamentais, aplicações de saúde, tecnologias assistivas, plataformas web e estudos voltados à interação de usuários idosos ou iniciantes com sistemas computacionais.

A Tabela 5 apresenta todos os estudos seleccionados, indicando quais questões de pesquisa (Q1 a Q4) são respondidas por cada trabalho.

Tabela 5: Artigos seleccionados na revisão e sua relação com as questões de pesquisa.

Título	Referência	Q1	Q2	Q3	Q4
Development of a web-based insulin decision aid for the elderly	Lum et al. [2016]		X		X
Guiding novice web workers in making image descriptions using templates	Morash et al. [2015]		X	X	X
Personalized service studies CSS for web accessibility	Park and Kim [2015]		X		X
User requirements of social media for the elderly	Harley et al. [2007]		X	X	X
Development of a Weighted Heuristic for Website Evaluation for Older Adults	Kurniawan and Zaphiris [2006]	X	X	X	X
Health problem solving by older persons using a complex government web site	Becker [2004]		X	X	X
A conceptual tool for usability problem identification	Skov and Stage [2009]			X	X
Requirements elicitation with and for older adults	Sustar et al. [2008]		X		X
Web site designs: designer expertise	Chevalier and Ivory [2003]		X		X

Título	Referência	Q1	Q2	Q3	Q4
Designing Inclusive Smartwatch Interfaces	Duarte et al. [2025]		X	X	X
Breaking Barriers: Assistive Web App for Older Latinos	Ortiz-Rodríguez et al. [2024]	X	X	X	X
Usability Study for Co-Creation	Ro et al. [2024]	X	X	X	X
Family-centered design: eDavki public tax portal	Trilar et al. [2021]	X	X	X	X
Methodological approach for web-based inventories	Kouroupetroglou et al. [2016]		X		X
Investigating knowledge and cognitive abilities	Sharit et al. [2008]	X	X	X	X
Effects of training and representational characteristics in icon design	Goonetilleke et al. [2001]		X		X
eSticky: Remote Reminder System	Haddara et al. [2023]	X	X	X	X
Usability Assessment of Secure Messaging	Theofanidis et al. [2016]	X	X	X	X
Exploring the wiki user experience	Cowan and Jack [2011]		X	X	X
Usability inspection by metaphors of human thinking	Hornbaek and Frokjaer [2004]		X	X	X
Personalised adult e-training on computer use	Kabassi and Virvou [2004]		X		X

3.7 Síntese dos Trabalhos Relacionados

A análise dos estudos permitiu identificar quatro principais eixos de contribuição.

O primeiro eixo reúne pesquisas que investigam métricas de usabilidade e acessibilidade, destacando indicadores como eficácia, eficiência, satisfação e carga cognitiva para avaliação de interfaces destinadas a usuários iniciantes.

O segundo eixo concentra estudos voltados às diretrizes de design de interface, enfatizando

aspectos como simplicidade visual, consistência da navegação, utilização de linguagem clara e redução da sobrecarga cognitiva.

O terceiro eixo contempla métodos de avaliação, incluindo testes de usabilidade, avaliações heurísticas, estudos observacionais e abordagens iterativas centradas no usuário.

Por fim, o quarto eixo reúne trabalhos aplicados ao desenvolvimento de sistemas específicos, evidenciando como adaptações cognitivas, culturais e linguísticas contribuem para ampliar a acessibilidade e a inclusão digital.

3.8 Comparação com o Trabalho Proposto

Apesar das contribuições encontradas, observa-se que a maior parte dos estudos aborda métricas, diretrizes ou componentes de interface de forma isolada e aplicada a contextos específicos.

Poucos trabalhos consolidam esses conhecimentos em um material direcionado ao desenvolvimento de software para pessoas com baixa alfabetização informática.

Nesse contexto, este trabalho busca preencher essa lacuna por meio da elaboração de um guia de desenvolvimento que reúna métricas, recomendações de projeto e componentes de interface fundamentados na literatura científica.

3.9 Considerações Finais do Capítulo

A revisão da literatura permitiu identificar as principais abordagens utilizadas para o desenvolvimento de interfaces inclusivas e evidenciou a necessidade de integrar métricas de avaliação, princípios de design e recomendações práticas em um único artefato.

Os resultados obtidos fundamentam as etapas seguintes deste trabalho, servindo de base para a construção do guia de desenvolvimento proposto.

Capítulo 4

Proposta

Capítulo 5

Conclusão

Referências

- Sara A. Becker. Health problem solving by older persons using a complex government web site: Analysis and implications for web design. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 48(3):365–369, 2004. doi: 10.1177/154193120404800316.
- Aline Chevalier and Melody Y. Ivory. Web site designs: Influences of designer’s expertise and design constraints. *International Journal of Human-Computer Studies*, 58(1):57–87, 2003. doi: 10.1016/S1071-5819(02)00126-X.
- Benjamin R. Cowan and Merryn A. Jack. Exploring the wiki user experience: The effects of training spaces on novice user usability and anxiety towards wiki editing. *Interacting with Computers*, 23(2):117–128, 2011. doi: 10.1016/j.intcom.2010.11.002.
- Aline Dresch, Daniel Pacheco Lacerda, and José Antônio Valle Antunes Jr. *Design Science Research: A Method for Science and Technology Advancement*. Springer International Publishing, Cham, 2014. ISBN 978-3-319-07373-6. doi: 10.1007/978-3-319-07374-3.
- Rui P. Duarte, Valter N. N. Alves, and Mickael Mota. Designing inclusive smartwatch interfaces: Guidelines for enhancing usability and adoption among older adults. *IEEE Access*, 13: 64901–64929, 2025. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3559726.
- Ravindra S. Goonetilleke, Heloisa Martins Shih, Hung Kai On, and Julien Fritsch. Effects of training and representational characteristics in icon design. *International Journal of Human-Computer Studies*, 55(5):741–760, 2001. doi: 10.1006/ijhc.2001.0501.
- Mahmoud Haddara, Maria Sundgren, Jesper Hansson, et al. esticky: An advanced remote reminder system for people with early dementia. In *Proceedings of the International Conference on Smart Homes and Health Telematics*, pages 35–50. Springer, 2023.
- Dave Harley, Geraldine Fitzpatrick, Frank Vetere, and Sri H. Kurniawan. User requirements of social media for the elderly. In *Proceedings of the 21st British HCI Group Annual Conference on People and Computers*, pages 155–164, 2007.
- Kasper Hornbaek and Erik Frokjaer. Usability inspection by metaphors of human thinking compared to heuristic evaluation. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 17(3):357–374, 2004. doi: 10.1207/s15327590ijhc1703_4.

- Katerina Kabassi and Maria Virvou. Personalised adult e-training on computer use based on multiple attribute decision making. *Interacting with Computers*, 16(1):115–132, 2004. doi: 10.1016/j.intcom.2003.11.006.
- Georgios Kouroupetroglou, Alexandros Pino, and Paraskevi Riga. A methodological approach for designing and developing web-based inventories of mobile assistive technology applications. *Multimedia Tools and Applications*, 2016. doi: 10.1007/s11042-016-3822-3.
- Sri Hastuti Kurniawan and Panayiotis Zaphiris. Development of a weighted heuristic for website evaluation for older adults. *Universal Access in the Information Society*, 4(3):240–252, 2006. doi: 10.1007/s10209-005-0001-3.
- Angeline Su Lyn Lum, Thiam Kian Chiew, Chirk Jenn Ng, Yew Kong Lee, Ping Yein Lee, and Chin Hai Teo. Development of a web-based insulin decision aid for the elderly: usability barriers and guidelines. *Universal Access in the Information Society*, 2016. doi: 10.1007/s10209-016-0503-y. Published online: 08 November 2016.
- Valerie S. Morash, Yue-Ting Siu, Joshua A. Miele, Lucia Hasty, and Steven Landau. Guiding novice web workers in making image descriptions using templates. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 7(4):12:1–12:21, 2015. doi: 10.1145/2764916.
- Amarilis Ortiz-Rodríguez, Jessica Rodríguez, Lilliam Sánchez-Vázquez, et al. Breaking barriers: The design and development of an assistive technology web app for older latinos with disabilities in daily activities. *Disabilities*, 4(4):777–795, 2024. doi: 10.3390/disabilities4040053.
- Bu-Mi Park and Chang-Soo Kim. Personalized service studies css for web accessibility improvement of the senior generation. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 10(12):89–96, 2015. doi: 10.14257/ijmue.2015.10.12.10.
- Eun Rae Ro, Kwang Ok An, Agnes Jihae Kim, Sung Uk Jang, Eun Joo Kim, and Seon Deok Eun. Usability study to promote co-creation among people with disabilities, developers, and makers with a focus on the assistive technology open platform in korea. *IEEE Access*, 12: 39017–39027, 2024. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3401235.
- Joseph Sharit, Mario A. Hernández, Sara J. Czaja, and Peter Pirolli. Investigating the roles of knowledge and cognitive abilities in older adult information seeking on the web. *ACM*

Transactions on Computer-Human Interaction, 15(1):1–25, 2008. doi: 10.1145/1352782.1352786.

Mikael B. Skov and Jan Stage. A conceptual tool for usability problem identification in website development. *International Journal of Information Technology and Web Engineering*, 4(4): 22–35, 2009. doi: 10.4018/jitwe.2009100102.

Helena Sustar, Ulrike Pfeil, and Panayiotis Zaphiris. Requirements elicitation with and for older adults. *IEEE Software*, 25(3):16–17, 2008. doi: 10.1109/MS.2008.67.

Dimitrios Theofanidis, Prashanth Vikas, Petros Filippidis, et al. Usability assessment of secure messaging for clinical document sharing between health care providers and patients. *Journal of Medical Systems*, 40(5):1–12, 2016. doi: 10.1007/s10916-016-0505-3.

Jure Trilar, Tjaša Sobočan, and Emilija Stojmenova Duh. Family-centered design: Interactive performance testing and user interface evaluation of the slovenian edavki public tax portal. *Sensors*, 21(15):5161, 2021. doi: 10.3390/s21155161.